TEK-UP University

COMPTE RENDU

LAB03 — Introduction à Docker (version Red Hat Enterprise Linux 10)

Réalisé par	Soulayma Trabelsi
Classe	ing 3-S-C
Enseignante	Mr Hamdi Chebbi
Année universitaire	2026 - 2027

Sommaire

1. Objectifs du TP **2**

2. Installation de DockersousRHEL10 **2**

Méthode 1 : Docker CE depuis le dépôt officielDocker 2

3. Utilisation de la commande docker. **6**

Gestion des images 6

Gestion des conteneurs 7

4. Image Dockerhello-world. 5. **9**

Conclusion **9**

1. Objectifs du TP

- **Gestion ducycledeviedesimages :** Téléchargement, listage, étiquetage, filtrage et suppression d'images Docker.
- **Gestion du cycle de vie des conteneurs :** Création, démarrage, arrêt, exécution en mode éphémère (--rm) et nettoyage massif.
- **Vérification architecturale :** Validation du partage du noyau Linux de l'hôte par les conteneurs et isolation des espaces de noms.
- **Analyse du servicesystème :** Vérificationetinteractionavecledémon Docker (dockerd) via systemctl.

2. Installation de Docker sous RHEL 10

Méthode 1 : Docker CE depuis le dépôt officiel Docker

Étape 1 : retirer les paquets en conflit.

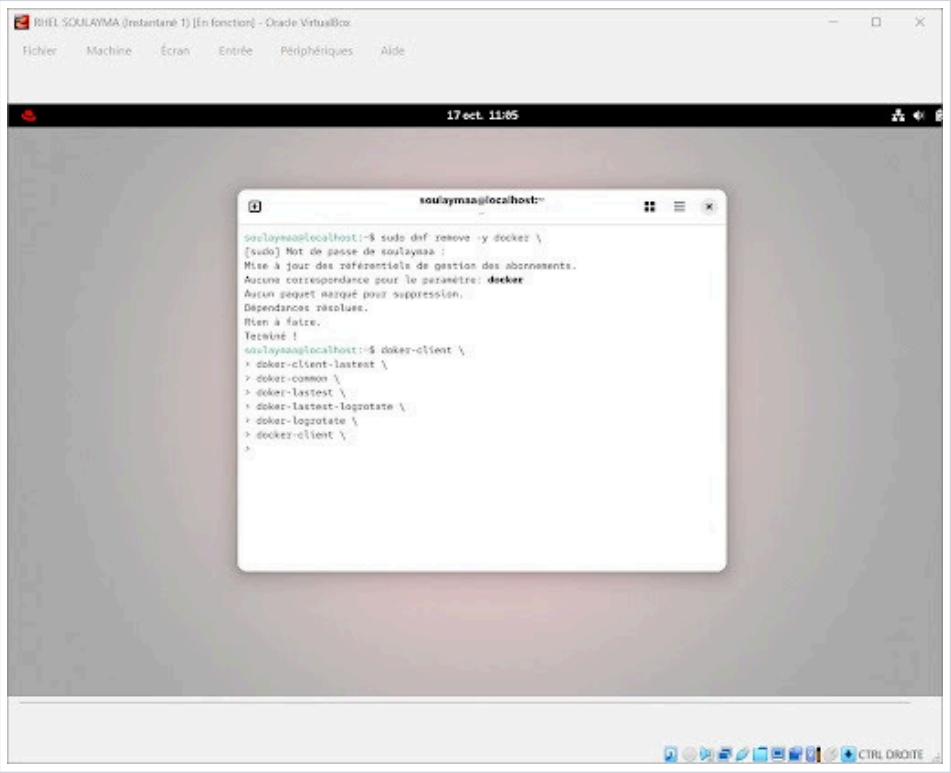


Figure 1 – Suppression des paquets en conflit

Étape 2 : configurer le dépôt DNF de Docker.

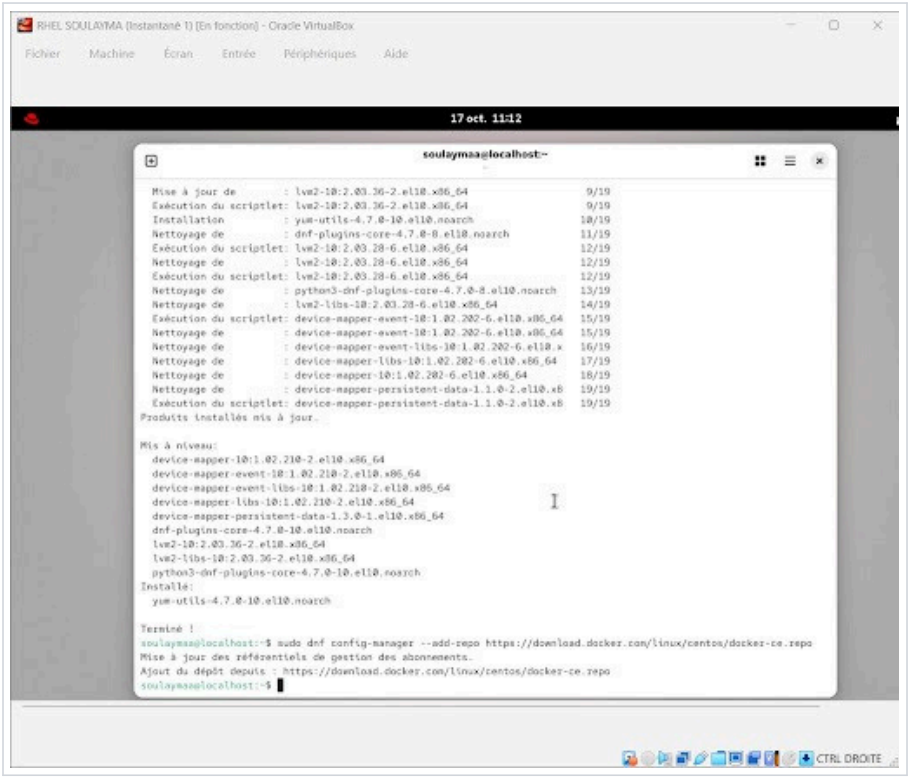


Figure 2 – Configuration du dépôt DNF de Docker

Post-installation (méthode 1 uniquement)

Gestion du service Docker

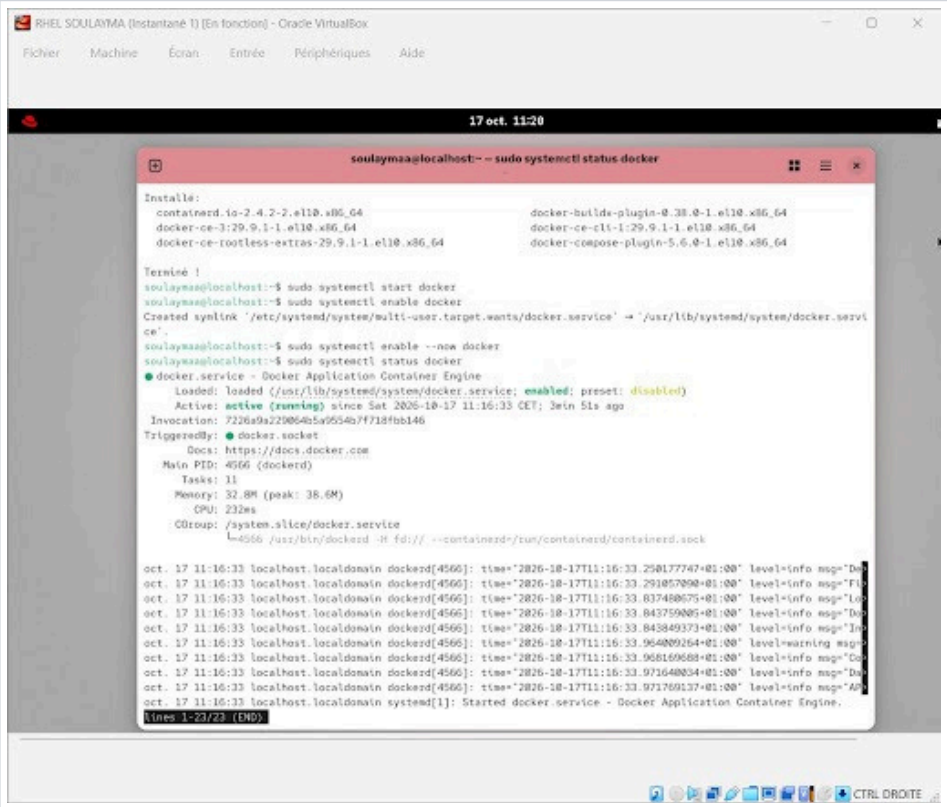


Figure 3 – Démarrage et état du service Docker (systemctl)

Accord des privilèges nécessaires

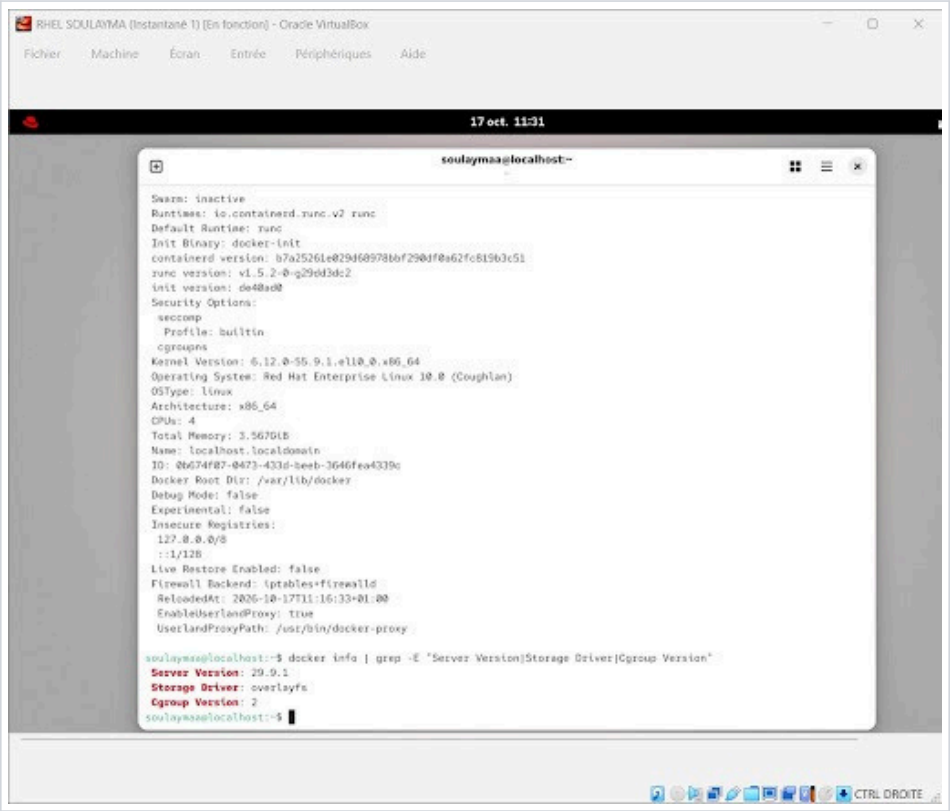


Figure 4 – Informations sur le démon Docker (docker info)

3. Utilisation de la commande docker

Gestion des images

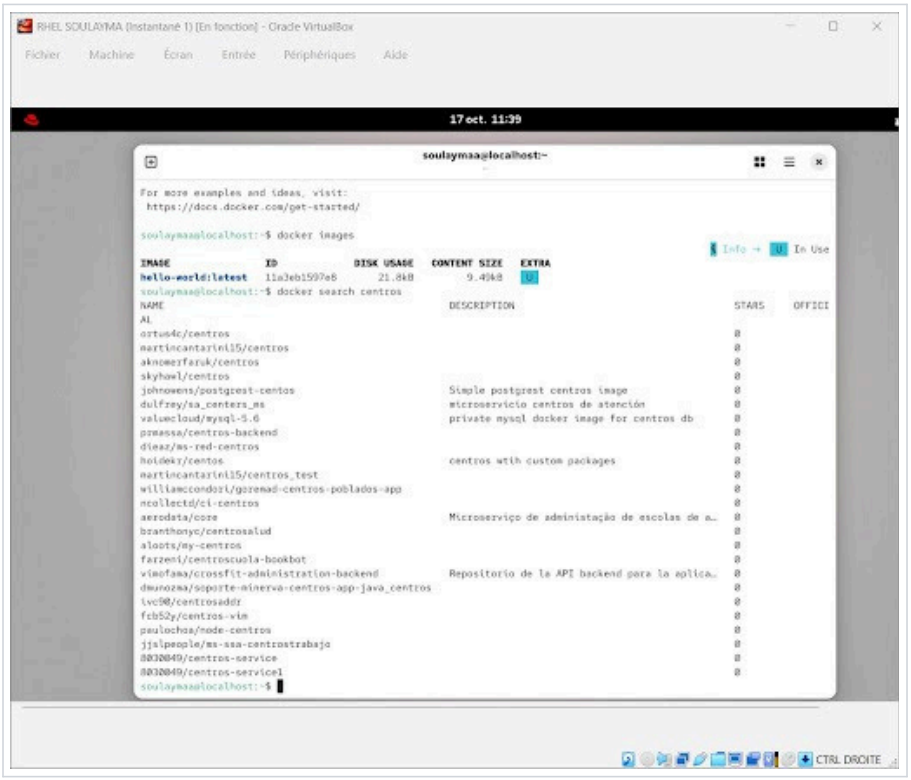


Figure 5 – Liste des images et recherche (docker images, docker search)

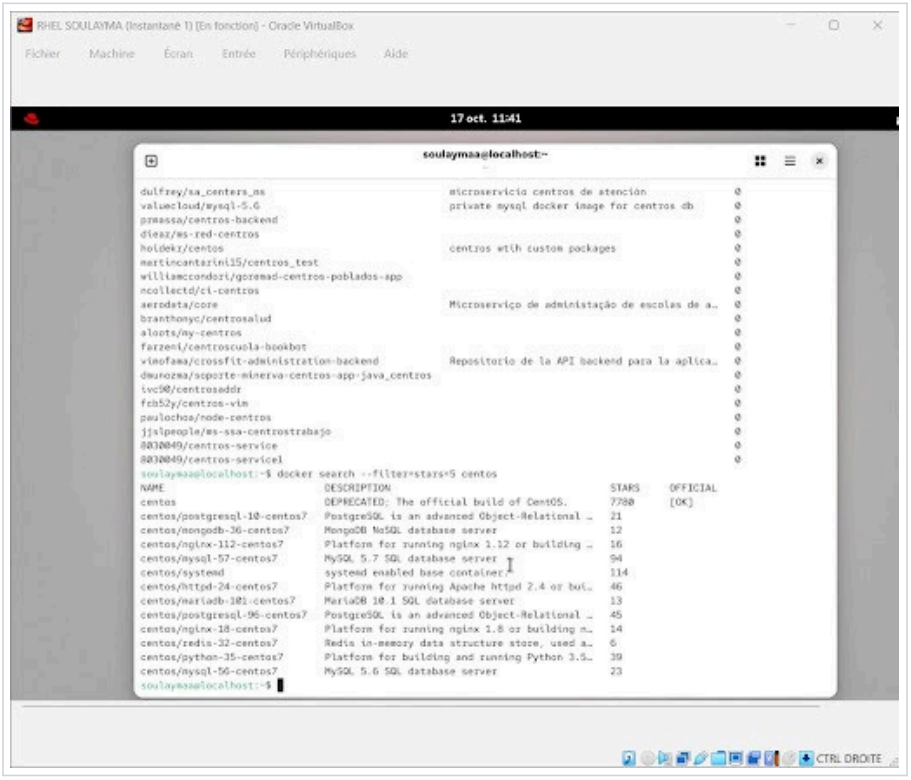


Figure 6 – Recherche filtrée (docker search --filter=stars=5 centos)



Figure 7 – Téléchargement de l'image centos (docker pull)

- **Quel est le message d'erreur obtenu ?** Le message d'erreur est : Error response from daemon: pull access denied for centos, repository does not exist or may require 'docker login'.
- **Expliquez pourquoi cette erreur se produit.** Cette erreur se produit car le dépôt officiel de l'image de base centos a été déprécié/archivé sur le Docker Hub sous ce nom simple, ou l'accès direct sans spécifier d'organisation/utilisateur de maintenance n'est plus autorisé de la même manière par défaut.
- **Quelle version de l'image CentOS pouvez-vous utiliser à la place pour corriger le problème ?** Vous pouvez utiliser l'image officielle alternative maintenue par le projet ou utiliser l'image officielle de CentOS Stream (par exemple quay.io/centos/centos ou centos/stream9), ou tout simplement passer à une autre distribution comme ubuntu ou alpine pour la suite du TP.



Figure 8 – Suppression de l'image hello-world (docker rmi -f)

Gestion des conteneurs

Étape	Commande
2.2.1. Créer un conteneur	`docker create --name MyFirstContainer centos:centos7`
2.2.2. Lister les conteneurs actifs	`docker ps`
2.2.3. Lister tous les conteneurs	`docker ps -a`
2.2.4. Démarrer	`docker start MyFirstContainer`
2.2.5. Arrêter	`docker stop MyFirstContainer`
2.2.6. Créer et démarrer	`docker run centos:centos7`
2.2.7. Supprimer	`docker rm <id_ou_nom>` · `docker rm -f <id_ou_nom>` · `docker run --rm <image>`
Supprimer tous les conteneurs	`docker rm -f $(docker ps -a -q)`

Tableau 1 – Commandes de gestion des conteneurs



Figure 9 – Création d'un conteneur (docker create)

```
soulaymaa@localhost:~$ docker create --name Myfirstcontainer centos:centos7
15249445ad7b9fb564ad058e00acf80cd381ee5e47b0d5752ad20e9a1b1ae6b0
soulaymaa@localhost:~$ docker ps
CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND   CREATED   STATUS    PORTS     NAMES
soulaymaa@localhost:~$ docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE            COMMAND       CREATED          STATUS                      PORTS     NAMES
15249445ad7b   centos:centos7   "/bin/bash"   57 seconds ago   Created                               Myfirstcontain
r
13b908a4e91b   11a3eb1597e8     "/hello"      18 minutes ago   Exited (0) 18 minutes ago             boring_banzai
soulaymaa@localhost:~$ docker start Myfirstcontainer
Myfirstcontainer
soulaymaa@localhost:~$ docker stop Myfirstcontainer
Myfirstcontainer
soulaymaa@localhost:~$ docker run centos:centos7
soulaymaa@localhost:~$
```

Figure 10 – Liste, démarrage et arrêt du conteneur

```
soulaymaa@localhost:~$ docker rm -f $(docker ps -a -q)
278dd896d0c2
15249445ad7b
13b908a4e91b
soulaymaa@localhost:~$
```

Figure 11 – Suppression de tous les conteneurs

```
soulaymaa@localhost:~$ docker run --rm ubuntu uname -a
Unable to find image 'ubuntu:latest' locally
latest: Pulling from library/ubuntu
d9d511d19a19: Pull complete
435bf5c20694: Pull complete
2e7e55092090: Download complete
Digest: sha256:c098726dd9b9733f3e885f8de0ef375206a311b0a317eadc40d347b1115fb944
Status: Downloaded newer image for ubuntu:latest
Linux a2a2909a0ffb 6.12.0-55.9.1.el10_0.x86_64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Tue Mar 25 09:14:09 EDT 2025 x86_64 GNU/Linux
soulaymaa@localhost:~$ docker run --rm centos:centos7 uname -a
Linux 436edf8c5d3f 6.12.0-55.9.1.el10_0.x86_64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Tue Mar 25 09:14:09 EDT 2025 x86_64 x86_64 x86
_64 GNU/Linux
soulaymaa@localhost:~$ uname -a
Linux localhost.localdomain 6.12.0-55.9.1.el10_0.x86_64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Tue Mar 25 09:14:09 EDT 2025 x86_64 G
NU/Linux
soulaymaa@localhost:~$
```

Figure 12 – Exécution de uname -a dans les conteneurs et sur l'hôte

4. Image Docker hello-world

```
soulaymaa@localhost:~$ docker run hello-world
Unable to find image 'hello-world:latest' locally
latest: Pulling from library/hello-world
Digest: sha256:11a3eb1597e864c51b3f56733cb2e8a90bf0c284bfc05f9444d81c558bc848aa
Status: Downloaded newer image for hello-world:latest

Hello from Docker!
This message shows that your installation appears to be working correctly.

To generate this message, Docker took the following steps:
 1. The Docker client contacted the Docker daemon.
 2. The Docker daemon pulled the "hello-world" image from the Docker Hub.
    (amd64)
 3. The Docker daemon created a new container from that image which runs the
    executable that produces the output you are currently reading.
 4. The Docker daemon streamed that output to the Docker client, which sent it
    to your terminal.

To try something more ambitious, you can run an Ubuntu container with:
 $ docker run -it ubuntu bash

Share images, automate workflows, and more with a free Docker ID:
 https://hub.docker.com/

For more examples and ideas, visit:
 https://docs.docker.com/get-started/
```

Figure 13 – Exécution de l'image hello-world (docker run hello-world)

5. Conclusion

CeTPapermisd'assimilerles fondamentaux de la manipulation des objets Docker (images et conteneurs) sous un environnement d'entreprise tel que RHEL 10. Il a mis en relief la distinction fondamentale entre la virtualisation de type machine virtuelle (hyperviseur) et la conteneurisation, qui s'appuie directement sur les fonctionnalités d'isolation et de partage du noyau du système d'exploitation hôte.